현장 검증 · 텔롬엑스 MES 코어 V0.4.1 전환 뒤

히센스 MES 현장 점검표

10월 8일 히센스 MES가 텔롬엑스 공통 코어(v0.4.1)로 옮겨졌습니다. 이 목록은 옮긴 뒤에도 숫자와 기능이 그대로인지, 새로 바뀐 곳이 맞게 보이는지 화면을 열어 확인합니다. A·B는 지금 바로, 보기만 하면 됩니다. C는 다음 실제 수주가 들어왔을 때 한 번 진행합니다.

대상 hisens.aiclaude.kr　기준일 2026-10-08　버전 mes-core v0.4.1　점검 화면 22개

소요 A·B 약 40분

먼저 알아둘 전제

등록된 수주는 R26TB02146820-00(상명대, 15품목 132개, 14,067,000원)과 R26TB02149976-00(오송유치원, 8품목 51개, 5,982,000원) 두 건이고, **둘 다 전량 출고·납품완료**입니다. 작업지시 11건은 모두 완료입니다. 9월 28일 이후 업무 자료 변화는 없습니다.

출고 183개는 **모두 포장 QR 경로**(포장 3묶음 → 배송건 DL-2026-001~003)로 나갔습니다. 전환 때 창고 이동 81건의 원장이 소급돼 입출고 화면에 이동입고·이동출고가 81건씩 새로 보입니다(정상).

A·B에서는 **저장·삭제·되돌리기를 누르지 않습니다.** 단, 거래명세서는 **처음 열 때 발행번호가 매겨집니다**(예전과 같은 동작) — A-4 에서 연 세 건은 그대로 두면 됩니다.

A 코어로 옮기며 달라진 곳

전환 직후 비교에서 고친 곳과 새로 생긴 화면입니다. NEW 표시는 이번에 새로 보이는 동작입니다.

1 로그인 · 이름 표기 · 위쪽 메뉴

`/login → /dashboard`

코어로 옮기며 **일부러 바꾼** 이름과 메뉴 자리입니다. 아래처럼 보이면 정상이고, 예전 이름이 보이면 Ctrl+F5 로 새로고침해 보세요. 기능은 같습니다.

- [ ] 브라우저 탭 · 왼쪽 위 로고 글자 ×

  기대값 `Hisense AI Factory` (예전 로고는 e 가 빠진 「Hisens AI Factory」)

- [ ] 대시보드 날짜 줄 ×

  기대값 「… — 주식회사 하이센스 스마트공장 입출고」 (회사정보의 정식 상호, 예전 「하이센스 …」)

- [ ] 작업반장 태블릿(공정진척) 머리글 ×

  기대값 `Hisense AI Factory - 공정진척` (예전 대문자 HISENSE AI FACTORY)

- [ ] 배송기사 앱 머리글 ×

  기대값 `Hisense - 배송관리` (예전 「하이센스 MES - 배송관리」)

- [ ] 🚚 배송 · 📊 KPI 위치 ×

  기대값 위쪽 줄 단독 버튼이 아니라 배송 = 📋 총무 안, KPI = 📈 보고서 안

- [ ] 📈 보고서 묶음 NEW ×

  기대값 경영보고서 · 실적마감 대시보드 · 생산보고서 · 생산 일·주·월 보고서 · 판매보고서 · KPI

- [ ] 🗂️ 기준정보에 새로 보이는 메뉴 NEW ×

  기대값 불량유형 · 공지 · QR코드 관리 · QR 스캔 · ⚙ 시스템 설정 · 📜 로그

- [ ] 대시보드 상단 요약 ×

  기대값 전체 수주 2 · 생산중 0 · 납기임박 0 · 배송중 0 · "✅ 오늘 처리할 항목이 없습니다"

▾ 바뀐 메뉴 이름 (예전 → 지금)

예전	지금	어디
📦 완성품 포장	📦 포장목록	🏷️ 포장·출하
🖥️ 현장 현황판	📺 현황판	🗂️ 기준정보

예전	지금	어디
🗑️ 테이블 초기화	🗑️ 데이터 초기화	🗂️ 기준정보(총괄관리자)
📊 경영·생산·판매보고서 (총무 안)	📈 보고서 묶음 안	위쪽 메뉴
🚚 배송 (위쪽 단독)	📋 총무 › 🚚 배송	위쪽 메뉴
📊 KPI (위쪽 단독)	📈 보고서 › 🎯 KPI	위쪽 메뉴

2 이름·표기가 바뀐 칸과 상태

`/item · /partner · /order · /workorder?tab=list · /delivery · /bom`

칸 이름과 상태 이름이 코어 이름으로 바뀌었습니다. 값(숫자·건수)은 그대로여야 합니다.

- [ ] **품목관리 목록 칸**

  기대값 … 구분 · **구분1** · 구분2 · 모델명 …, 검색줄에 「전체 구분」「전체 구분1」 고르기가 생김 (예전 「부품구분」 칸 = 지금 구분1, 기둥·마감바 같은 값)

  다르면 「부품구분」이 보이면 옛 화면이 남은 것 — Ctrl+F5

- [ ] **BOM관리 표 머리**

  기대값 구분 · 구분1 · 구분2 (예전 「브랜드 · 부품구분」)

- [ ] **거래처관리 위쪽 요약·유형**

  기대값 전체 2 · 매입 0 · **매출** 2 · 혼합 0, 두 거래처 유형 「매출」 (예전 「매출처」)

- [ ] **거래처관리 [엑셀 다운로드]** NEW

  기대값 파일 이름 거래처목록_오늘날짜.xls, 첫 줄 「사업자 등록번호 311-81-40648 · 상호 주식회사 하이센스」, 칸 = 순번 · 거래처등록번호 · 종사업장번호 · 거래처상호 · 대표자명 … — 홈택스 「거래처 목록」 양식 그대로라 홈택스에 바로 올릴 수 있음

  다르면 「유형(1=매입,2=매출,3=혼합)」 칸이 있는 옛 양식이 내려오면 반영이 빠진 것

- [ ] **거래처관리 [엑셀 업로드] 창** NEW

  기대값 「홈택스 「거래처 목록」 엑셀을 그대로 올리면 됩니다」 · 새 거래처 유형 고르기(기본 매출) · [홈택스 양식으로 내려받기] — 이미 있는 거래처는 빈 칸만 채우고 기존 값은 그대로 둠

- [ ] **수주 목록 위쪽 요약 네 칸**

  기대값 전체 수주 2 · **배송중** 0 · 납기임박 0 · **납품완료** 2 (예전 「생산중 · 배송완료 0」) — 수주 상태는 배송 기준: 배송대기 → 배송중 → 납품완료

  다르면 납품완료가 0 이면 수주 상태 판정이 빠진 것

- [ ] **수주 목록 상태 고르기**

  기대값 전체 상태 · 배송대기 · 배송중 · 납품완료

- [ ] **수주 목록 줄 오른쪽**

  기대값 출고상태 「출고완료」 · 출고율 100%

- [ ] **수주 목록 [수주 등록 ▾]** NEW
  기대값 직접 입력 · 조달청 납품요구서(XLS·PDF) · 고객사 발주서(이미지·PDF) 세 가지로 펼쳐짐 · 옆에 📄 견적 버튼

- [ ] **수주 상세 제목**
  기대값 「판매수주 - R26TB02146820-00」 + 「생산: 생산완료 (8/8)」 (예전 「수주 상세 - …」)

- [ ] **작업지시 현황 칸**
  기대값 「수요기관」 → 「거래처(판매)」, 출고상태 「출하완료」 → 「출고완료」

- [ ] **배송 목록 상태 고르기** NEW
  기대값 전체 · 배송대기 · 배송중(상차완료·배송중) · 배송완료 · 취소

- [ ] **배송 목록 ▶ 펼친 품목 칸**
  기대값 물품식별번호 칸에 24342175 같은 조달 번호 · 수주 · 배송완료 · 미배송 · 배송율
  다르면 ITM-0031 같은 품목코드가 보이면 식별번호 표기가 빠진 것(예전 화면의 오류)

- [ ] **배송기사 앱 위쪽 칸**
  기대값 배송대기 0 · 배송중 0 · **일부배송** 0 · 배송완료 3 (예전 마지막 칸 「전체 3」)

- [ ] **생산계획 첫 화면**
  기대값 「품목계획」 탭이 먼저 열림 — 달력은 「일정계획」 탭(주간·월간·← 2026년 10월 →) (예전엔 달력이 먼저)

- [ ] **창고관리 창고 종류**
  기대값 제품 · 자재 · 일반 (예전 「제품·반제품 / 원자재·부자재」)

- [ ] **회사정보 아래쪽** NEW
  기대값 인감(출력물 도장) · 회사 서류 칸이 새로 있음

3 수주 상세 — 조달 정보와 진행 칩

`/order/view/1` · `/order/view/2`

전환 직후 이 화면에서 발주기관·계약번호·진행 칩이 빠졌던 것을 되살렸습니다.

- [ ] **기본정보 둘째 줄**
  기대값 `발주기관(조달청) 대전지방조달청 · 계약번호 제252032756-12호 (수주2는 충북지방조달청)`

- [ ] **생산 진행 칩 네 개**
  기대값 `1. 생산계획 8/8 · 2. 작업지시 8/8 · 3. 생산입고 8/8 · ✓ 4. 포장·출하 15/15 (수주2: 3/3 · 3/3 · 3/3 · 8/8)`

- [ ] **칩 아래 진행률**
  기대값 `24/24단계 완료 · 100% (수주2: 9/9단계)`

- [ ] **품목 내역 첫 칸 제목과 값**
  기대값 `물품식별번호 · 첫 줄 24342128`
  다르면 「품목코드」 또는 ITM-0001 이면 표기 설정이 빠진 것

- [ ] **품목 줄 오른쪽 진행 칸**
  기대값 `제품 줄은 ✓ ✓ ✓ · 기둥·마감바 같은 부자재 줄은 — — — 와 「부자재 · 생산 대상 아님」`

- [ ] **품명 옆 📐** NEW
  기대값 `누르면 도면관리의 그 품목 도면 보기가 새 탭으로 열림`

- [ ] **오른쪽 위 버튼**
  기대값 `✎ · 수주서 · 🏷 완성품 포장 · ← 목록`

4 거래명세서 금액

배송 › 배송 목록 › [명세서]

⚠ 명세서는 처음 열면 발행번호(TS-20261008-…)가 매겨집니다. 예전과 같은 동작이라 그대로 두면 됩니다.

전환 직후 명세서 단가가 0원으로 나왔던 곳입니다. 수주 금액과 같아야 합니다(DL-002 + DL-003 = 수주2 전체).

- [ ] DL-2026-001 (상명대) 명세서 맨 아래 ×
  기대값 공급가액 14,067,000 · 세액 1,406,700 · 합계 15,473,700원
  다르면 0원이면 단가 배정이 다시 깨진 것 — 바로 알려 주세요

- [ ] DL-2026-002 (오송유치원 1차) ×
  기대값 공급가액 1,087,000 · 세액 108,700 · 합계 1,195,700원

- [ ] DL-2026-003 (오송유치원 2차) ×
  기대값 공급가액 4,895,000 · 세액 489,500 · 합계 5,384,500원

- [ ] 명세서 품목 줄 단가 ×
  기대값 예) HSP6-1210TT 8개 × 173,000 = 1,384,000

5 품목관리 — 물품식별번호

`/item?q=24342128 · /item/edit/1`

저장하지 말고 [목록]으로 나가세요.

품목 화면에 물품식별번호·모델명·품목분류 칸이 다시 있습니다. 칸이 없으면 저장할 때 품목분류가 지워졌습니다.

- [ ] 검색창에 24342128

  기대값 `1건 — ITM-0001 · 24342128 · HSP6-1210TT`

  다르면 0건이면 식별번호 검색이 빠진 것

- [ ] 목록 칸 제목

  기대값 `… 품목코드 · 물품식별번호 · 품명 · 구분 · 구분1 · 구분2 · 모델명 · 규격 …`

- [ ] ✎ 를 눌러 편집 화면(저장하지 말 것)

  기대값 `물품식별번호 24342128 · 모델명 HSP6-1210TT · 품목분류 사무실칸막이`

- [ ] 편집 화면의 도면·사진 칸 NEW

  기대값 `여러 파일 업로드 · 「도면관리에서 보기」 링크`

6 수주 편집 — 칸 확인만

/order/edit/1

저장하지 말고 [목록]으로 나가세요.

수정 저장 때 발주기관·FAX·담당자 연락처·수수료·특이사항이 지워지지 않게 칸을 둡니다.

- [ ] 기본정보 칸
  기대값 발주기관 · 담당자 연락처 · FAX · 수수료(원) · 특이사항 이 모두 있음
- [ ] 품목 내역 첫 칸 제목
  기대값 물품식별번호
- [ ] 공급가 줄 이름 NEW
  기대값 「품목 공급가」 + 그 아래 「부대비용」(할인·운송비) 칸

7 배송 목록 · 포장 출하 배송건

`/delivery · /delivery/edit/7`

포장 출하로 생긴 배송건은 품목을 배송건에서 바꿀 수 없습니다(포장 상세에서 출하 취소 후 다시). 목록 줄의 [되돌리기]는 예전처럼 있습니다.

- [ ] 배송 목록 세 줄 ×
  기대값 `DL-2026-001 · 002 · 003 — 모두 배송완료, 각 줄에 운송장 · 검수서 · 명세서 · [되돌리기]`
- [ ] [되돌리기]는 누르지 말고 보이는지만 ×
  기대값 `빨간 글자 버튼 3개`
- [ ] 주소창에 /delivery/edit/7 NEW ×
  기대값 `파란 안내 「🏷️ 포장 출하 자동등록 배송건 — 포장 PKG-2026-0001」 + 「배송품목 (포장 출하 내역 — 수정 불가)」 표`
- [ ] 그 표의 첫 줄 ×
  기대값 `ITM-0001 · HSP6-1210TT · 8 개`
  다르면 편집 가능한 품목 체크 표가 보이면 잠금이 빠진 것
- [ ] 배송 › 배송 대상 수주 ×
  기대값 `0건`

8 창고관리 · 현황판

`/inventory/warehouses · 기준정보 › 📺 현황판`

창고별로 지금 보관 중인 품목 수와 수량을 같이 보입니다. 현장 43" 현황판 주소는 전환 전 그대로입니다.

- [ ] 창고 목록 오른쪽 두 칸 NEW ×
  기대값 `제품창고 - / - · 자재창고 81품목 / 80,716`
- [ ] 현장 43" 현황판 화면 ×
  기대값 `전환 전과 같은 주소로 열리고, 1분마다 숫자가 바뀜`
  다르면 열리지 않으면 현황판 주소(열쇠)가 바뀐 것 — 현황판 설정에서 주소 확인

B 출고 집계 — 다시 확인

9월 24일 점검표의 출고 집계 항목을 10월 8일 자료로 다시 뽑았습니다(작업지시 18건 → 11건, 9월 24일 기준정보 재초기화 뒤 새로 쌓인 자료).

9 총무 › 작업지시 › 작업지시 현황

/workorder?tab=list

출고수량은 출고지시·포장 QR·배송 세 경로를 모두 셉니다. 한 경로라도 빠지면 「미배송」이 다시 나타납니다.

- [ ] 11개 행 전부 출고상태

  기대값 11행 모두 초록 「출고완료」 · 「미배송」 0건

  다르면 못 잡는 출고 경로가 있다는 뜻

- [ ] 각 행의 출고수량 = 지시수량 (아래 표)

  기대값 WO-2026-001 → 8 · 003 → 36 · 009 → 2 · 011 → 16

- [ ] 물품식별번호 칸

  기대값 WO-2026-001 줄 24342128

- [ ] WO-2026-005 행의 [✎ 편집]

  기대값 작업지시 편집기가 HSP6-1015TT · WO-2026-005 줄이 펼쳐진 채 열림 · 「물품식별번호 24342152」 · 「완료된 작업지시라 편집할 수 없습니다」

▾ 대조용 — 작업지시 11건

지시번호	물품식별번호	모델	지시수량 = 출고수량
WO-2026-001	24342128	HSP6-1210TT	8
WO-2026-002	24342132	HSP6-8010TT	16
WO-2026-003	24342134	HSP6-7010TT	36
WO-2026-004	24342150	HSP6-1215TT	1
WO-2026-005	24342152	HSP6-1015TT	2
WO-2026-006	24342154	HSP6-8015TT	1
WO-2026-007	24342175	HSP6-9012BB	4
WO-2026-008	24342176	HSP6-8012BB	8
WO-2026-009	24342175	HSP6-9012BB	2
WO-2026-010	24342176	HSP6-8012BB	7
WO-2026-011	24342178	HSP6-7012BB	16

10 포장·출하 › 포장목록 › 수주 선택

/package/orders

포장 진행률은 포장수량이 아니라 출고수량 기준입니다.

- [ ] 칸 순서 ×

  기대값 주문수량 · 출하대기 · 출고수량 · 포장 진행률 · 포장건수

  다르면 「포장수량」 칸은 「출하대기」(포장했지만 아직 안 나간 양)로 바뀜

- [ ] 두 수주의 숫자 ×

  기대값 상명대 132 · 0 · 132 → 100% · 1건 / 오송유치원 51 · 0 · 51 → 100% · 2건

- [ ] 진행률 아래 ×

  기대값 「출고 완료」 뱃지

11 포장 등록 — 잔량

/package/create/1

수량을 넣거나 [포장 등록]을 누르지 마세요.

이미 나간 부품을 잔량으로 보이면 없는 물건을 포장하러 나가게 됩니다.

- [ ] 15개 행의 미포장 잔량 ×

  기대값 전부 0

- [ ] 기둥 부품 두 행 ×

  기대값 HSP6-PO10 주문 20 · 출고 20 · 잔량 0 / HSP6-PO12 주문 6 · 출고 6 · 잔량 0

- [ ] 물품식별번호 칸 ×

  기대값 첫 줄 24342128

12 생산 › 생산계획 — 삭제 차단

`/production-plan`

⚠ 차단 메시지만 확인하세요. 메시지 없이 삭제가 진행되면 즉시 알려 주세요(되돌려야 합니다).

출고까지 끝난 계획은 지울 수 없어야 합니다.

- [ ] PP-202609-001 🗑️ → 차단 메시지 확인 후 닫기 ×
  기대값 「생산실적 8건, 판매출고 15건, 배송진행 1건」
- [ ] PP-202609-002 도 같은 방식 ×
  기대값 「생산실적 3건, 판매출고 15건, 배송진행 2건」
- [ ] 위쪽 요약 ×
  기대값 계획 건수 2 · 등록 1 · 완료 1 · 총 품목수 11종
  다르면 PP-202609-002 는 작업지시 3건이 다 끝났는데 계획 상태가 「등록」으로 남아 있음 — 전환 전부터 있던 자료 상태(따로 정리 예정)

C 다음 실제 수주 때

미리 뽑은 숫자가 없어 「기대 동작」으로 확인합니다. 시험 수주를 일부러 만들 필요는 없습니다.

13 다음 실제 수주 한 건으로 끝까지

수주 목록 → 수주 상세 → 작업지시 → 생산입고 → 포장·출하 → 배송 → 명세서

새 흐름은 실제 발행이 있어야 확인됩니다. 숫자 N 은 그 수주의 제품·반제품 품목 수입니다.

- [ ] [수주 등록 ▾] → 조달청 납품요구서 NEW
  기대 동작 업로드 → 인식 결과 확인 창에 발주기관(조달청)·FAX 칸이 보이고 고칠 수 있음
- [ ] 등록 뒤 수주 상세
  기대 동작 발주기관·계약번호 줄 · 물품식별번호 칸 · 진행 칩 1~3 이 ○
- [ ] [작업지시 발행]
  기대 동작 「작업지시 N건이 발행되었습니다」 · 작업지시 현황에 같은 물품식별번호로 보임
- [ ] 생산입고 → 포장 등록 → 출하 스캔(또는 수동 처리)
  기대 동작 포장 상세에 배송건 DL-… 이 자동으로 생기고 재고는 출하확정 때 나감
- [ ] 그 배송건을 [배송완료]
  기대 동작 수주 상세 「✓ 4. 포장·출하 N/N」 · 대시보드 할 일에서 사라짐
- [ ] 그 배송건 [명세서]
  기대 동작 공급가액 = 그 배송 품목의 수량 × 수주 단가 합계 (0원이면 바로 알려 주세요)
- [ ] 배송지시 화면에서 📷 QR 스캔 NEW
  기대 동작 로트 QR을 비추면 그 로트의 배정수량이 채워짐(직접 배송지시를 낼 때만)

불일치를 찾았다면

1. **화면 주소와 항목 번호**를 적어 주세요 (예: A-3 첫째 줄).
2. **화면에 보인 실제 숫자나 문구**를 그대로 적어 주세요. "틀렸다"보다 "공급가액이 0으로 보였다"가 훨씬 빨리 좁혀집니다.
3. 먼저 **새로고침**(Ctrl+F5)을 해 보세요. 옛 메뉴 이름이 보이면 대부분 브라우저 캐시입니다.

4. A-3·A-4·A-5 가 동시에 틀리면 사이트 설정이 빠진 것, 한 화면만 틀리면 그 화면 고유의 문제입니다.